

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠNG**

GVHD: TS. Huỳnh Nguyên Chính

SVTH: Hồ Minh Huy

MSSV: 23162029

TP. HCM, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU	1
PHẦN 2: MỤC TIÊU THIẾT KẾ	2
2.1. Mục tiêu của tổ chức.....	2
2.2. Mục tiêu kỹ thuật.....	2
PHẦN 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ	4
3.1. Quy mô và nhu cầu thiết kế	4
3.1.1. Tổng quan	4
3.1.2. Cấu trúc hạ tầng.....	4
3.1.3. Nhu cầu sử dụng.....	6
3.2. Yêu cầu của doanh nghiệp.....	7
3.2.1. Yêu cầu về kiến trúc mạng.....	7
3.2.2. Yêu cầu về phân vùng mạng	7
3.2.3. Yêu cầu về tính sẵn sàng (High Availability)	8
3.2.4. Yêu cầu về phân chia VLAN.....	8
3.2.5. Yêu cầu về dịch vụ mạng	9
3.2.6. Yêu cầu về bảo mật.....	9
3.2.7. Yêu cầu về hiệu năng và mở rộng	10
PHẦN 4: SƠ ĐỒ MẠNG	11
4.1. Sơ đồ luận lý.....	11
4.1.1. Kiến trúc tổng thể và các khu vực chính	11
4.1.2. Luồng dữ liệu và Tương tác giữa các thành phần	14
4.1.3. Biện luận sơ đồ luận lý.....	15
4.2. Sơ đồ vật lý.....	16
4.2.1. Sơ đồ tổng thể của khuôn viên.....	16
4.2.2. Bố trí chi tiết Trung tâm Dữ liệu	17
4.2.3. Bố trí chi tiết tại các tầng của Tòa nhà	18
4.2.4. Hệ thống Cáp mạng (Cabling Infrastructure).....	22
4.2.5. Biện luận về Sơ đồ Vật lý	23
PHẦN 5: QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP	25
5.1. Nguyên tắc thiết kế địa chỉ IP.....	25

5.2. Quy hoạch địa chỉ tại trụ sở chính (TP.HCM)	26
5.2.1. Mạng Server nội bộ (Internal Server Farm)	26
5.2.2. Mạng lưu trữ (SAN / DAS)	26
5.2.3. Mạng DMZ (Web + Mail Server)	27
5.2.4. Mạng người dùng (User VLANs)	27
5.2.5. Mạng Core – Firewall – Distribution	28
5.3. Quy hoạch địa chỉ WAN	28
5.4. Quy hoạch địa chỉ tại chi nhánh	28
5.4.1. Chi nhánh Bến Tre	29
5.4.2. Chi nhánh Đồng Tháp	29
5.5. Default Gateway và cấp phát IP	30
PHẦN 6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI	32
6.1. Kỹ thuật hạ tầng lớp 2 (Layer 2 Technologies)	32
6.1.1. VLAN và Trunking (IEEE 802.1Q)	32
6.1.2. Spanning Tree Protocol (STP)	32
6.1.3. EtherChannel (Link Aggregation)	33
6.1.4. Switch Stacking / Virtualization	33
6.2. Kỹ thuật hạ tầng lớp 3 (Layer 3 Technologies)	34
6.2.1. Inter-VLAN Routing	34
6.2.2. Giao thức định tuyến (Routing Protocol)	34
6.2.3. FHRP (Gateway Redundancy)	34
6.3. Kỹ thuật bảo mật (Security Technologies)	35
6.3.1. Firewall FortiGate (HA)	35
6.3.2. Phân vùng mạng (Network Segmentation)	35
6.3.3. VPN (Kết nối chi nhánh)	35
6.3.4. IDS/IPS và SIEM	35
6.3.5. Bảo mật lớp 2	36
6.4. Kỹ thuật mạng không dây (Wireless)	36
6.4.1. Hệ thống WiFi	36
6.4.2. Phân loại WiFi	36
6.4.3. Quản lý tập trung	37

6.5. Dịch vụ mạng (Network Services)	37
6.5.1. DHCP	37
6.5.2. DNS.....	37
6.5.3. Domain Controller	37
6.5.4. Load Balancing	37
6.6. Công nghệ Data Center	37
PHẦN 7. DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ	39
PHẦN 8. KẾT LUẬN	46

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hạ tầng mạng đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có triển khai dịch vụ trực tuyến với quy mô lớn, yêu cầu về một hệ thống mạng ổn định, bảo mật và có khả năng mở rộng là vô cùng quan trọng.

Bài toán đặt ra là thiết kế hệ thống mạng cho một doanh nghiệp bao gồm một trụ sở chính và hai chi nhánh, trong đó trung tâm dữ liệu (Data Center) được đặt tại trụ sở chính. Doanh nghiệp có quy mô khoảng 200 nhân viên tại trụ sở chính và 50 nhân viên cho mỗi chi nhánh, đồng thời tổ chức thành nhiều phòng ban với nhu cầu truy cập và sử dụng tài nguyên mạng khác nhau. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến với mục tiêu phục vụ lên đến 1 triệu khách hàng trong vòng 3 năm tới, đòi hỏi hệ thống phải có hiệu năng cao và khả năng chịu tải lớn.

Trước những yêu cầu đó, việc xây dựng một mô hình mạng hợp lý không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối nội bộ giữa các phòng ban và chi nhánh, mà còn phải đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài một cách ổn định, an toàn và liên tục. Hệ thống mạng cần được thiết kế theo hướng hiện đại, có tính sẵn sàng cao (High Availability), đảm bảo hiệu năng, bảo mật và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

Do đó, báo cáo này tập trung trình bày giải pháp thiết kế mạng tổng thể cho doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc hệ thống, phương án triển khai, cũng như các công nghệ và kỹ thuật được áp dụng nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vận hành, kinh doanh và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

PHẦN 2: MỤC TIÊU THIẾT KẾ

Việc xác định rõ ràng các mục tiêu thiết kế là bước quan trọng nhằm định hướng cho quá trình xây dựng hệ thống mạng, đảm bảo hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Với đặc thù có nhiều chi nhánh và triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến quy mô lớn, hệ thống mạng cần đáp ứng cả yêu cầu nội bộ và dịch vụ bên ngoài.

2.1. Mục tiêu của tổ chức

Hệ thống mạng được xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu chính của doanh nghiệp như sau:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục: Hệ thống mạng phải hoạt động ổn định 24/7, đặc biệt đối với dịch vụ bán hàng trực tuyến, nhằm tránh gián đoạn gây ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và doanh thu.
- Hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động nội bộ: Đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 300 nhân viên (200 tại trụ sở chính và 100 tại hai chi nhánh), đảm bảo truy cập nhanh chóng đến các tài nguyên và dịch vụ nội bộ.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Hệ thống phải đáp ứng tốt lưu lượng truy cập lớn từ người dùng bên ngoài (dự kiến lên đến 1 triệu khách hàng trong 3 năm), đảm bảo tốc độ truy cập nhanh và ổn định.
- Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành: Thiết kế hệ thống hợp lý, sử dụng tài nguyên hiệu quả, dễ bảo trì và có thể mở rộng mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.
- Đảm bảo an toàn thông tin: Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và thông tin khách hàng trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài và bên trong hệ thống.
- Hỗ trợ mở rộng trong tương lai: Cho phép dễ dàng mở rộng quy mô người dùng, thêm chi nhánh hoặc nâng cấp dịch vụ khi doanh nghiệp phát triển.

2.2. Mục tiêu kỹ thuật

Để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh, hệ thống mạng cần đạt được các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Tính sẵn sàng cao (High Availability): Triển khai các cơ chế dự phòng cho thiết bị mạng, đường truyền và dịch vụ (Data Center, Internet, server) nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục.

- Hiệu năng cao (High Performance): Đảm bảo băng thông lớn, độ trễ thấp, khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối, đặc biệt đối với hệ thống bán hàng trực tuyến và truy cập từ nhiều chi nhánh.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống phải dễ dàng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng số lượng người dùng và lưu lượng truy cập trong tương lai mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Bảo mật (Security): Áp dụng các giải pháp bảo mật nhiều lớp như Firewall, VLAN, VPN, IDS/IPS, phân vùng mạng (DMZ) để bảo vệ hệ thống và dữ liệu.
- Khả năng quản lý và giám sát: Hỗ trợ quản trị tập trung, giám sát hệ thống, phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng, giảm thiểu thời gian downtime.
- Tính linh hoạt (Flexibility): Hỗ trợ nhiều loại hình kết nối (LAN, WAN, WiFi, VPN), đáp ứng nhu cầu làm việc tại chỗ và từ xa của nhân viên.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ

3.1. Quy mô và nhu cầu thiết kế

3.1.1. Tổng quan

Hệ thống mạng được thiết kế cho một doanh nghiệp có cấu trúc gồm:

- 1 trụ sở chính (TP.HCM)
- 2 chi nhánh (Bến Tre và Đồng Tháp)
- 1 Data Center đặt tại tầng hầm của trụ sở chính

Doanh nghiệp có tổng số nhân sự khoảng:

- 200 nhân viên tại trụ sở chính
- 50 nhân viên mỗi chi nhánh

Ngoài ra, doanh nghiệp triển khai hệ thống bán hàng trực tuyến, dự kiến phục vụ khoảng 1 triệu người dùng trong vòng 3 năm, do đó yêu cầu hệ thống phải có khả năng chịu tải cao, hoạt động liên tục và ổn định.

Hệ thống mạng cần đảm bảo:

- Kết nối nội bộ giữa các phòng ban trong cùng tòa nhà
- Kết nối giữa trụ sở chính và các chi nhánh thông qua WAN
- Kết nối ra Internet phục vụ dịch vụ công cộng (Web, Email, ...)

3.1.2. Cấu trúc hạ tầng

Dựa trên sơ đồ cung cấp, hệ thống được tổ chức như sau:

A. Trụ sở chính (TP.HCM)

- Quy mô: 6 tầng + 1 tầng hầm (Data Center)
- Vai trò: Là trung tâm điều hành chính của doanh nghiệp, nơi tập trung của ban lãnh đạo, các khối R&D, kinh doanh chiến lược, trung tâm dữ liệu chính và là nơi đặt toàn bộ hệ thống máy chủ và thiết bị mạng cốt lõi

Tầng hầm – Data Center: Datancenter chính của toàn công ty, là nơi đặt phòng máy chủ, các hệ thống lưu trữ SAN, hệ thống nguồn (UPS, máy phát điện), phòng kiểm soát an ninh. Nơi đây sẽ đặt các thiết bị mạng và lưu trữ cốt lõi như:

- Core Switch
- Firewall (HA)
- Router kết nối Internet, Router kết nối các chi nhánh
- Server nội bộ:

- Internal Server Farm: AD, File Server, Mail Backup, Securities App, DHCP, DNS, Domain Controller
 - Database Server Farm: DAS, SAN Storage, Database Cluster
- Server DMZ:
 - Web Server
 - Mail Server
- Load Balancer

Các tầng (1 → 6):

- Mỗi tầng có đều có Access Switch và Access Point (WiFi) để đảm bảo có đủ cổng kết nối và wifi phục vụ các công việc cần thiết
- Có các kết nối về Distribution/Core, từ Core đến các thiết bị tường lửa và Router bằng cáp quang
- Kết nối các thiết bị mạng còn lại bằng cáp đồng

B. Chi nhánh Bến Tre

- Quy mô: 4 tầng
- Khoảng 50 nhân viên
- Mỗi tầng: Mỗi tầng có đều có Access Switch và Access Point (WiFi) để đảm bảo có đủ cổng kết nối và wifi phục vụ các công việc cần thiết
- Có các thiết bị mạng như:
 - Router WAN để kết nối về trụ sở chính
 - Firewall riêng
 - Core Switch
 - Access Switch

C. Chi nhánh Đồng Tháp

- Quy mô: 4 tầng
- Cấu trúc tương tự chi nhánh Bến Tre:
 - Access layer theo từng tầng
 - Core layer
 - Kết nối WAN về trụ sở chính

D. Kết nối WAN

- Các chi nhánh kết nối về trụ sở chính thông qua mạng WAN, triển khai theo mô hình VPN Site-to-Site và ADSL
- Đảm bảo được tính bảo mật dữ liệu, khả năng kết nối ổn định và độ trễ thấp, phù hợp với nhu cầu làm việc và tăng năng suất

3.1.3. *Nhu cầu sử dụng*

Hệ thống mạng của doanh nghiệp cần đáp ứng đa dạng các nhu cầu sử dụng của người dùng nội bộ, chi nhánh và khách hàng bên ngoài

a. Nhu cầu nội bộ

Hệ thống mạng nội bộ cần đảm bảo hiệu suất cao, tính ổn định, khả năng truy cập nhanh chóng đến các tài nguyên phục vụ công việc hàng ngày của nhân viên như:

- Khả năng truy cập hệ thống quản lý doanh nghiệp
- Thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban một cách nhanh chóng và an toàn
- Sử dụng dịch vụ nội bộ:
 - File Server để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu
 - Domain Controller quản lý người dùng và xác thực
 - Email nội bộ trao đổi thông tin trong doanh nghiệp
- Truy cập Internet phục vụ công việc và tra cứu thông tin

b. Nhu cầu từ chi nhánh

Hệ thống cần đảm bảo kết nối liên tục giữa trụ sở chính và các chi nhánh, hỗ trợ hoạt động phân tán của doanh nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu như:

- Khả năng truy cập tài nguyên tại Data Center
- Đồng bộ dữ liệu về trụ sở chính để đảm bảo tính nhất quán
- Khả năng làm việc từ xa thông qua WAN/VPN đảm bảo bảo mật và hiệu quả

c. Nhu cầu từ khách hàng (Internet)

Hệ thống cần hỗ trợ các dịch vụ công cộng phục vụ khách hàng bên ngoài

- Truy cập website bán hàng / các cổng thông tin
- Gửi/nhận email với doanh nghiệp
- Thực hiện giao dịch online

d. Yêu cầu hệ thống đặt ra

Để đáp ứng được các nhu cầu trên, hệ thống mạng cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Xây dựng vùng DMZ riêng biệt: Tách biệt các dịch vụ công cộng khỏi các mạng nội bộ để tăng cường khả năng bảo mật
- Triển khai Load Balancing để đảm bảo cân bằng tải giữa các máy chủ, nâng cao hiệu năng và tính sẵn sàng.
- Khả năng mở rộng cao để dễ dàng nâng cấp khi số lượng truy cập và dịch vụ tăng

3.2. Yêu cầu của doanh nghiệp

Dựa trên mô hình hoạt động thực tế và sơ đồ thiết kế hệ thống mạng, doanh nghiệp đặt ra các yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng trong tương lai. Các yêu cầu được trình bày chi tiết như sau:

3.2.1. Yêu cầu về kiến trúc mạng

- Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình phân lớp 3-tier (Core – Distribution – Access) nhằm đảm bảo tính phân cấp rõ ràng và tối ưu hóa hiệu năng xử lý.
- Lớp Core đảm nhận vai trò là trung tâm xử lý lưu lượng với tốc độ cao, thực hiện chức năng chuyển mạch và định tuyến chính cho toàn bộ hệ thống.
- Lớp Distribution có nhiệm vụ thực hiện định tuyến giữa các VLAN, đồng thời áp dụng các chính sách kiểm soát truy cập, QoS và các cơ chế bảo mật cần thiết.
- Lớp Access cung cấp kết nối trực tiếp đến các thiết bị đầu cuối như máy tính, điện thoại IP, máy in và các thiết bị mạng khác.
- Việc áp dụng mô hình 3 lớp giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, đơn giản hóa công tác quản lý và nâng cao độ ổn định trong quá trình vận hành.

3.2.2. Yêu cầu về phân vùng mạng

- Hệ thống mạng được phân chia thành ba vùng chính bao gồm Inside, DMZ và Outside nhằm đảm bảo tính tách biệt và tăng cường bảo mật.
- Vùng Inside đại diện cho mạng nội bộ của doanh nghiệp, nơi chứa các thiết bị người dùng và các hệ thống nghiệp vụ nội bộ.
- Vùng DMZ được sử dụng để triển khai các dịch vụ công cộng như Web Server và Mail Server nhằm phục vụ người dùng bên ngoài.
- Vùng Outside đại diện cho mạng Internet bên ngoài và là nơi phát sinh các truy cập từ khách hàng.
- Hệ thống Firewall có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ lưu lượng giữa các vùng mạng nhằm ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ tài nguyên nội bộ.

3.2.3. Yêu cầu về tính sẵn sàng (*High Availability*)

- Hệ thống mạng được thiết kế với các cơ chế dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và giảm thiểu thời gian gián đoạn.
- Doanh nghiệp triển khai hai thiết bị Core Switch hoạt động song song nhằm đảm bảo khả năng dự phòng ở lớp lõi.
- Hệ thống Firewall được cấu hình ở chế độ High Availability để đảm bảo duy trì hoạt động khi một thiết bị gặp sự cố.
- Hệ thống sử dụng hai đường truyền Internet từ hai nhà cung cấp dịch vụ khác nhau nhằm đảm bảo kết nối Internet luôn sẵn sàng.
- Các liên kết uplink giữa các thiết bị được cấu hình EtherChannel nhằm tăng băng thông và cung cấp khả năng dự phòng đường truyền.
- Hệ thống sử dụng các giao thức dự phòng gateway như HSRP, VRRP hoặc GLBP để đảm bảo người dùng luôn có thể truy cập mạng ngay cả khi một thiết bị gateway gặp sự cố.
- Các cơ chế trên giúp hệ thống duy trì hoạt động ổn định và không bị gián đoạn trong các tình huống lỗi thiết bị hoặc mất kết nối.

3.2.4. Yêu cầu về phân chia VLAN

- Hệ thống mạng được phân chia thành nhiều VLAN khác nhau nhằm tách biệt lưu lượng và nâng cao hiệu quả quản lý.
- Các VLAN được thiết kế dựa trên chức năng sử dụng như VLAN cho từng phòng ban, VLAN cho hệ thống máy chủ, VLAN cho vùng DMZ và VLAN cho mạng không dây.
- Mạng WiFi được chia thành hai VLAN riêng biệt dành cho nhân viên (Staff) và khách (Guest) nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập.
- Việc phân chia VLAN giúp giảm thiểu lưu lượng broadcast trong mạng và cải thiện hiệu năng tổng thể của hệ thống.
- Đồng thời, VLAN còn giúp tăng cường bảo mật bằng cách hạn chế truy cập giữa các nhóm người dùng khác nhau và hỗ trợ quản lý hệ thống một cách hiệu quả hơn.

3.2.5. Yêu cầu về dịch vụ mạng

- Hệ thống mạng cần triển khai đầy đủ các dịch vụ cơ bản nhằm phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
- Dịch vụ DHCP được sử dụng để cấp phát địa chỉ IP tự động cho các thiết bị trong mạng nhằm giảm thiểu công tác cấu hình thủ công.
- Dịch vụ DNS có nhiệm vụ phân giải tên miền giúp người dùng truy cập tài nguyên một cách thuận tiện.
- Domain Controller được triển khai để quản lý tài khoản người dùng và thực hiện cơ chế xác thực trong toàn hệ thống.
- Hệ thống VPN được sử dụng để cung cấp khả năng truy cập từ xa an toàn cho nhân viên và quản trị viên.
- Load Balancer được triển khai nhằm phân phối tải giữa các máy chủ, từ đó nâng cao hiệu năng và tính sẵn sàng của dịch vụ.
- Tất cả các dịch vụ trên đều được thiết kế với cơ chế dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục và ổn định.

3.2.6. Yêu cầu về bảo mật

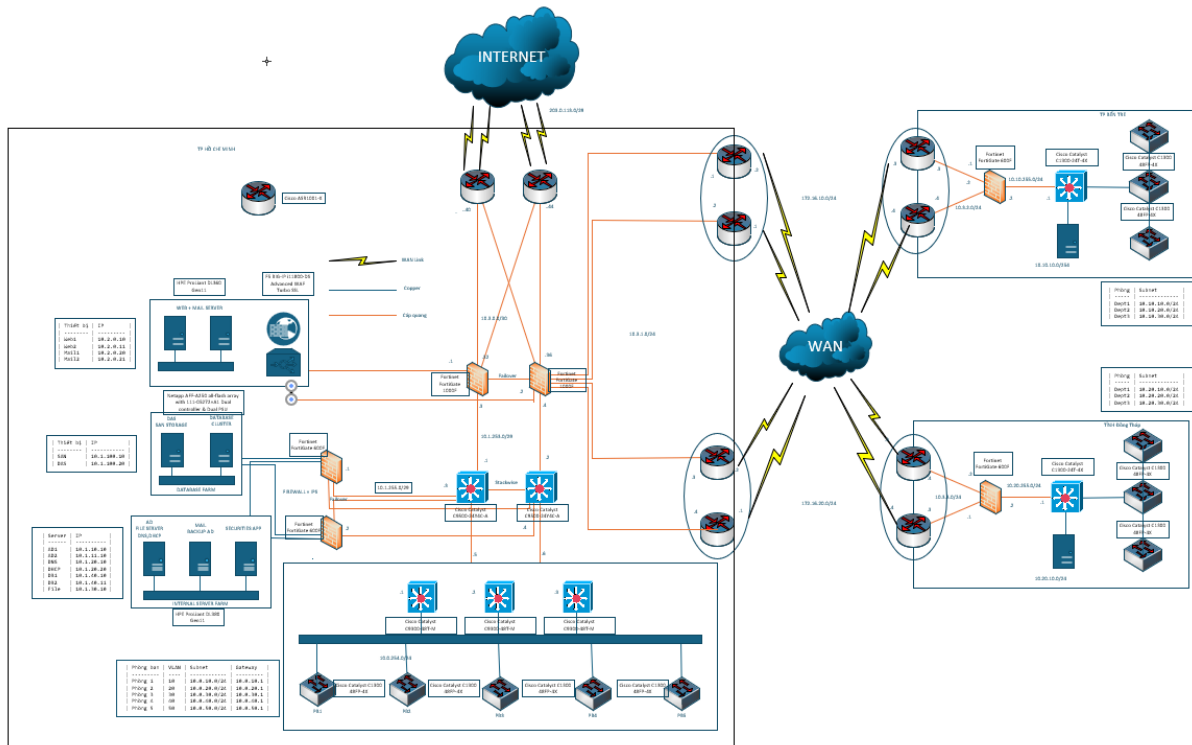
- Hệ thống mạng được thiết kế với nhiều lớp bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu và tài nguyên của doanh nghiệp trước các mối đe dọa.
- Firewall được triển khai tại biên mạng và trong nội bộ nhằm kiểm soát lưu lượng và ngăn chặn truy cập trái phép.
- Hệ thống IDS/IPS được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi tấn công mạng trong thời gian thực.
- Hệ thống SIEM được triển khai để thu thập và phân tích log tập trung nhằm hỗ trợ việc giám sát và phát hiện sự cố bảo mật.
- Giải pháp VPN được sử dụng để mã hóa dữ liệu khi truy cập từ xa nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
- Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền người dùng nhằm kiểm soát truy cập vào các tài nguyên theo vai trò và chức năng cụ thể.

3.2.7. Yêu cầu về hiệu năng và mở rộng

- Hệ thống mạng cần đảm bảo khả năng xử lý và phục vụ đồng thời một số lượng lớn người dùng và thiết bị.
- Hệ thống phải hỗ trợ hàng nghìn kết nối đồng thời mà không làm suy giảm hiệu năng.
- Thiết kế mạng cần cho phép mở rộng linh hoạt về số lượng người dùng, chi nhánh và hệ thống máy chủ trong tương lai.
- Việc mở rộng hệ thống không được làm thay đổi kiến trúc tổng thể nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng quản lý lâu dài.
- Các thiết bị và công nghệ được lựa chọn cần đáp ứng yêu cầu nâng cấp dễ dàng để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.

PHẦN 4: SƠ ĐỒ MẠNG

4.1. Sơ đồ luận lý



4.1.1. Kiến trúc tổng thể và các khu vực chính

Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình phân lớp 3-tier (Core – Distribution – Access), kết hợp với kiến trúc WAN kết nối nhiều chi nhánh, đảm bảo hiệu năng, tính sẵn sàng và khả năng mở rộng.

a. Kiến trúc tổng thể

- Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm của toàn bộ hệ thống mạng, nơi đặt Data Center và thực hiện chức năng xử lý, lưu trữ dữ liệu cũng như điều phối các hoạt động mạng.
- Hệ thống mạng tại trụ sở chính đồng thời là điểm kết nối chính, chịu trách nhiệm liên kết tất cả các thành phần trong hệ thống bao gồm người dùng nội bộ, máy chủ và các chi nhánh.
- Hai chi nhánh tại Bến Tre và Đồng Tháp được kết nối về trụ sở chính thông qua hệ thống WAN nhằm đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và truy cập tài nguyên dùng chung.

- Kết nối Internet của toàn hệ thống được thực hiện thông qua Router và Firewall đặt tại trụ sở chính, giúp kiểm soát lưu lượng và đảm bảo an toàn cho toàn bộ mạng doanh nghiệp.

b. Lớp Core (Core Layer)

- Lớp Core được triển khai tại Data Center của trụ sở chính nhằm đảm nhận vai trò trung tâm trong việc xử lý và định tuyến lưu lượng của toàn hệ thống.
- Hệ thống Core bao gồm hai thiết bị Core Switch hoạt động ở chế độ dự phòng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố.
- Các Core Switch có chức năng thực hiện định tuyến tốc độ cao giữa các mạng và đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu với độ trễ thấp.
- Lớp Core thực hiện kết nối trực tiếp với lớp Distribution, hệ thống Firewall và các Router WAN nhằm đảm bảo luồng dữ liệu được truyền tải thông suốt trong toàn hệ thống.
- Nhờ đó, lớp Core được xem là xương sống của hệ thống mạng, đóng vai trò quyết định đến hiệu năng và độ ổn định tổng thể.

c. Lớp Distribution (Distribution Layer)

- Lớp Distribution được triển khai tại trụ sở chính và tại mỗi chi nhánh nhằm đóng vai trò trung gian giữa lớp Core và lớp Access.
- Tại mỗi vị trí, hệ thống sử dụng cặp Distribution Switch hoạt động dự phòng nhằm đảm bảo khả năng vận hành liên tục.
- Lớp Distribution có chức năng thực hiện định tuyến giữa các VLAN, từ đó cho phép các mạng khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.
- Đồng thời, lớp này còn chịu trách nhiệm áp dụng các chính sách quản lý như ACL và QoS nhằm kiểm soát truy cập và tối ưu hóa lưu lượng mạng.
- Ngoài ra, lớp Distribution còn có nhiệm vụ tổng hợp lưu lượng từ lớp Access trước khi chuyển lên lớp Core để xử lý.

d. Lớp Access (Access Layer)

- Lớp Access được triển khai tại từng tầng của các tòa nhà nhằm cung cấp kết nối trực tiếp đến người dùng và các thiết bị đầu cuối.
- Hệ thống Access bao gồm các Access Switch và các điểm truy cập không dây (Access Point) nhằm hỗ trợ cả kết nối có dây và không dây.

- Lớp Access có chức năng kết nối các thiết bị như máy tính cá nhân, laptop, điện thoại IP và máy in vào hệ thống mạng.
- Đồng thời, lớp này còn thực hiện việc gán VLAN cho người dùng nhằm đảm bảo phân tách lưu lượng và tăng cường bảo mật.

e. Khu vực Data Center

Data Center được đặt tại tầng hầm của trụ sở chính nhằm đảm bảo điều kiện vận hành ổn định và an toàn cho các thiết bị quan trọng.

Trong Data Center, hệ thống được chia thành hai vùng chính bao gồm vùng máy chủ nội bộ (Internal Server) và vùng DMZ.

Vùng Internal Server:

- Vùng này chứa các máy chủ quan trọng như DHCP Server, DNS Server, Domain Controller và Backup Server nhằm phục vụ hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.
- Các máy chủ trong vùng này đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ vận hành hệ thống một cách liên tục.

Vùng DMZ:

- Vùng DMZ được sử dụng để triển khai các dịch vụ công cộng như Web Server phục vụ bán hàng online và Mail Server phục vụ giao tiếp với bên ngoài.
- Hệ thống Load Balancer được triển khai trong vùng này nhằm phân phối tải giữa các máy chủ và nâng cao hiệu năng dịch vụ.

Thiết bị bảo mật và biên mạng:

- Hệ thống Firewall hoạt động ở chế độ High Availability nhằm kiểm soát và bảo vệ toàn bộ lưu lượng ra vào hệ thống.
- Router kết nối Internet được triển khai với hai đường truyền từ hai nhà cung cấp khác nhau nhằm đảm bảo kết nối luôn sẵn sàng.
- Nhờ đó, Data Center đóng vai trò là trung tâm xử lý dữ liệu nội bộ và cung cấp các dịch vụ công khai cho toàn hệ thống.

f. Kết nối WAN

- Hệ thống WAN được sử dụng để kết nối các chi nhánh với trụ sở chính thông qua một hạ tầng mạng diện rộng (WAN Cloud).
- Tại mỗi chi nhánh, hệ thống triển khai Router WAN và Firewall nhằm đảm bảo khả năng kết nối và bảo mật.

- Hệ thống WAN cho phép các chi nhánh truy cập tài nguyên tại trụ sở chính và trao đổi dữ liệu một cách liên tục.
- Đồng thời, các cơ chế bảo mật như VPN hoặc IPsec được áp dụng nhằm mã hóa dữ liệu truyền qua mạng WAN.
- Ngoài ra, hệ thống WAN còn hỗ trợ định tuyến giữa các mạng tại các site khác nhau nhằm đảm bảo hoạt động đồng bộ của toàn doanh nghiệp.

4.1.2. Luồng dữ liệu và Tương tác giữa các thành phần

Hệ thống mạng được thiết kế với các luồng dữ liệu rõ ràng nhằm đảm bảo hiệu năng và tính bảo mật trong quá trình vận hành.

a. Lưu lượng nội bộ (User → Server)

- Khi người dùng truy cập tài nguyên nội bộ, lưu lượng dữ liệu sẽ đi từ thiết bị người dùng đến Access Switch, sau đó được chuyển lên Distribution Switch và tiếp tục đến Core Switch trước khi truy cập đến máy chủ trong Data Center.
- Quá trình này đảm bảo dữ liệu được truyền tải với độ trễ thấp và tốc độ cao nhờ vào kiến trúc phân lớp rõ ràng.

b. Lưu lượng Internet (User → Internet)

- Khi người dùng truy cập Internet, lưu lượng sẽ đi từ Access Layer lên Distribution Layer và Core Layer trước khi được chuyển đến hệ thống Firewall để kiểm tra và lọc.
- Sau đó, dữ liệu sẽ được chuyển qua Router để kết nối ra Internet bên ngoài.
- Quy trình này giúp đảm bảo toàn bộ lưu lượng ra ngoài đều được kiểm soát và bảo vệ.

c. Lưu lượng từ Internet vào hệ thống (Client → Web Server)

- Khi người dùng từ Internet truy cập vào hệ thống, lưu lượng sẽ đi qua Router, sau đó được chuyển đến Firewall để kiểm tra bảo mật.
- Tiếp theo, lưu lượng được chuyển đến Load Balancer để phân phối đến các Web Server trong vùng DMZ.
- Cơ chế này giúp đảm bảo tính bảo mật và cân bằng tải cho các dịch vụ công khai.

d. Lưu lượng giữa các chi nhánh

- Khi chi nhánh truy cập tài nguyên tại trụ sở chính, dữ liệu sẽ đi từ Router tại chi nhánh qua mạng WAN đến Router tại trụ sở chính.

- Sau đó, lưu lượng được chuyển qua Core Layer và đến các máy chủ trong Data Center.
- Quy trình này đảm bảo kết nối liên tục và an toàn giữa các chi nhánh và trụ sở chính.

4.1.3. Biện luận sơ đồ luận lý

a. Tính sẵn sàng cao (High Availability)

- Hệ thống được thiết kế với nhiều cơ chế dự phòng như Core Switch hoạt động song song, Distribution Switch theo cặp và Firewall chạy ở chế độ HA nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.
- Hệ thống sử dụng hai đường truyền Internet từ hai nhà cung cấp khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro mất kết nối.
- Kết nối WAN giữa các chi nhánh và trụ sở chính được thiết kế ổn định nhằm đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.
- Các cơ chế này giúp hạn chế tối đa thời gian downtime của hệ thống.

b. Hiệu năng cao

- Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp rõ ràng giúp tối ưu hóa luồng dữ liệu và giảm tải cho từng thành phần.
- Data Center được tập trung tại trụ sở chính giúp tăng tốc độ truy cập và quản lý tài nguyên hiệu quả.
- Hệ thống Load Balancer được triển khai nhằm đảm bảo các dịch vụ trực tuyến có thể phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Nhờ đó, hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu truy cập với quy mô lớn.

c. Bảo mật

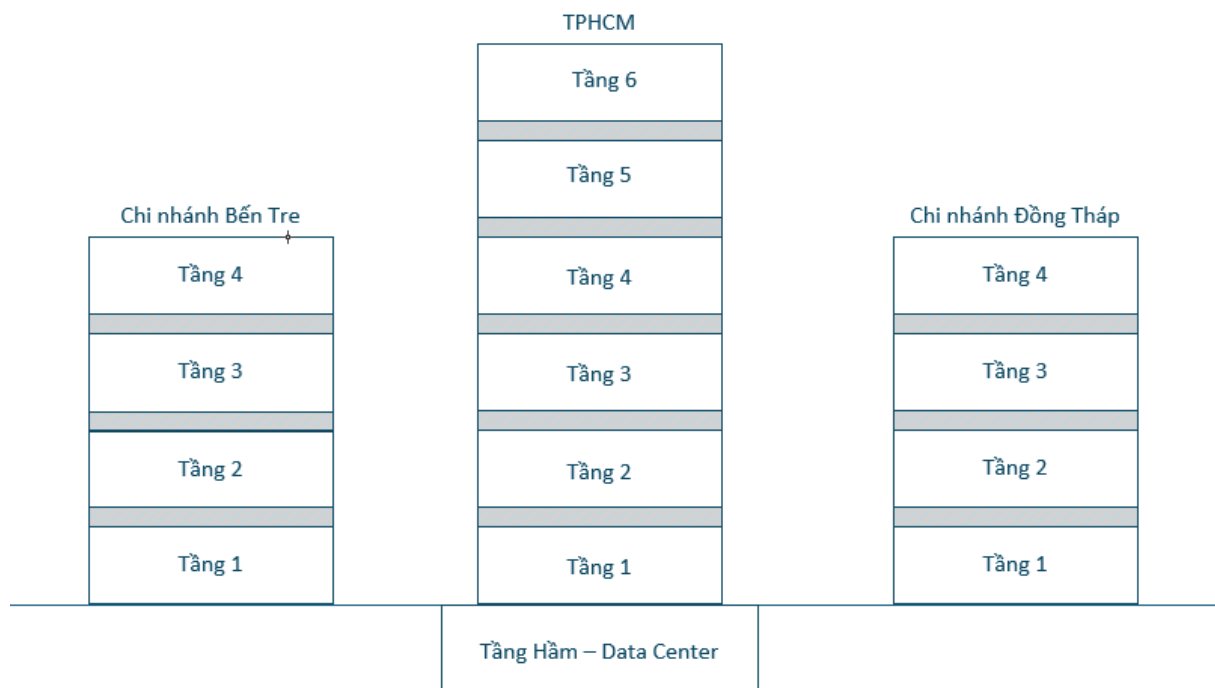
- Hệ thống được phân chia thành các vùng mạng riêng biệt bao gồm Inside, DMZ và Outside nhằm tăng cường khả năng kiểm soát truy cập.
- Firewall được triển khai để kiểm soát toàn bộ lưu lượng giữa các vùng mạng và ngăn chặn các truy cập trái phép.
- Việc sử dụng VLAN giúp phân tách lưu lượng giữa các nhóm người dùng và nâng cao mức độ bảo mật của hệ thống.

d. Khả năng mở rộng

- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module hóa cho phép dễ dàng mở rộng khi có nhu cầu tăng số lượng người dùng hoặc thiết bị.
- Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm tầng, mở rộng chi nhánh hoặc triển khai thêm máy chủ mà không cần thay đổi kiến trúc tổng thể.
- Điều này giúp hệ thống linh hoạt và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

4.2. Sơ đồ vật lý

4.2.1. Sơ đồ tổng thể của khuôn viên

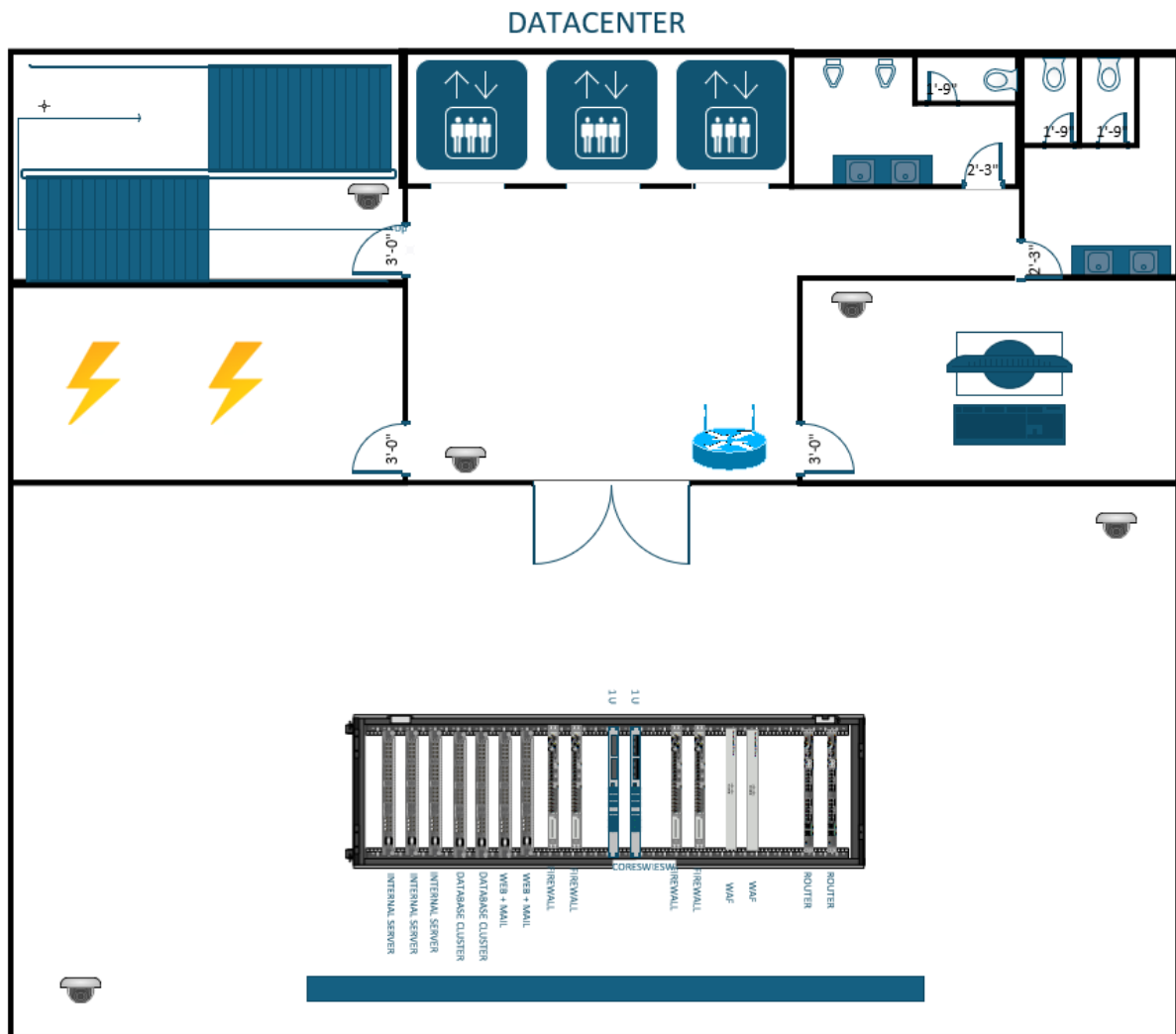


Hệ thống mạng được triển khai trên nhiều khu vực địa lý khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động phân tán của doanh nghiệp. Cụ thể, hệ thống bao gồm ba khu vực chính là trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và hai chi nhánh tại Bến Tre và Đồng Tháp.

- Trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh được xây dựng với quy mô gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó tầng hầm được sử dụng để đặt Trung tâm Dữ liệu (Data Center) nhằm phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin của toàn hệ thống.
- Chi nhánh tại Bến Tre và chi nhánh tại Đồng Tháp đều được xây dựng với quy mô 4 tầng, phục vụ nhu cầu làm việc của nhân viên tại từng khu vực.
- Các site trong hệ thống được kết nối với nhau thông qua mạng WAN nhằm đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và truy cập tài nguyên chung.

- Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế với phương án dự phòng thông qua kết nối Internet kết hợp VPN nhằm đảm bảo khả năng duy trì kết nối khi xảy ra sự cố trên đường truyền chính.

4.2.2. Bố trí chi tiết Trung tâm Dữ liệu

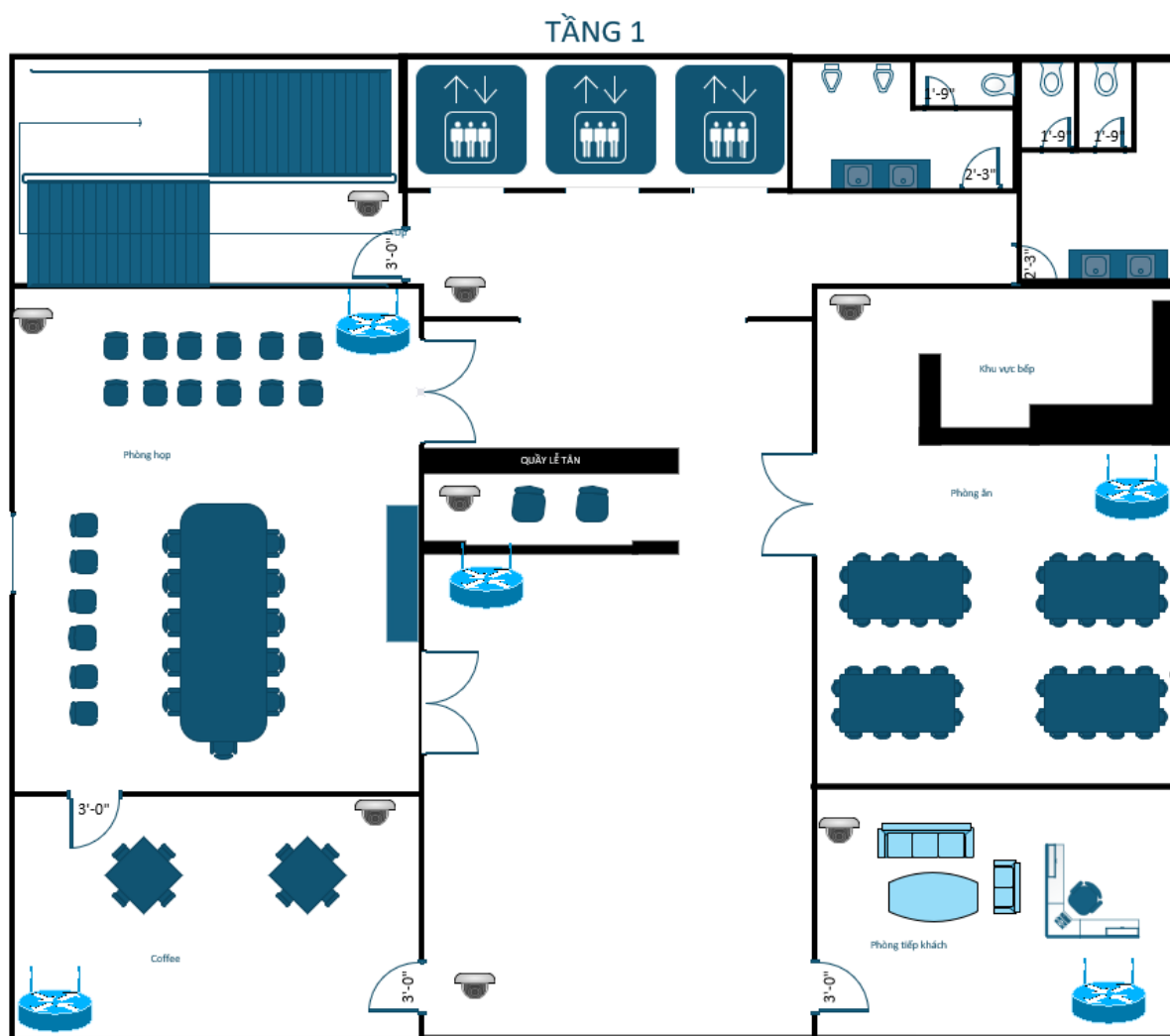


Trung tâm Dữ liệu được đặt tại tầng hầm của trụ sở chính và được thiết kế theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện vận hành ổn định và an toàn cho các thiết bị.

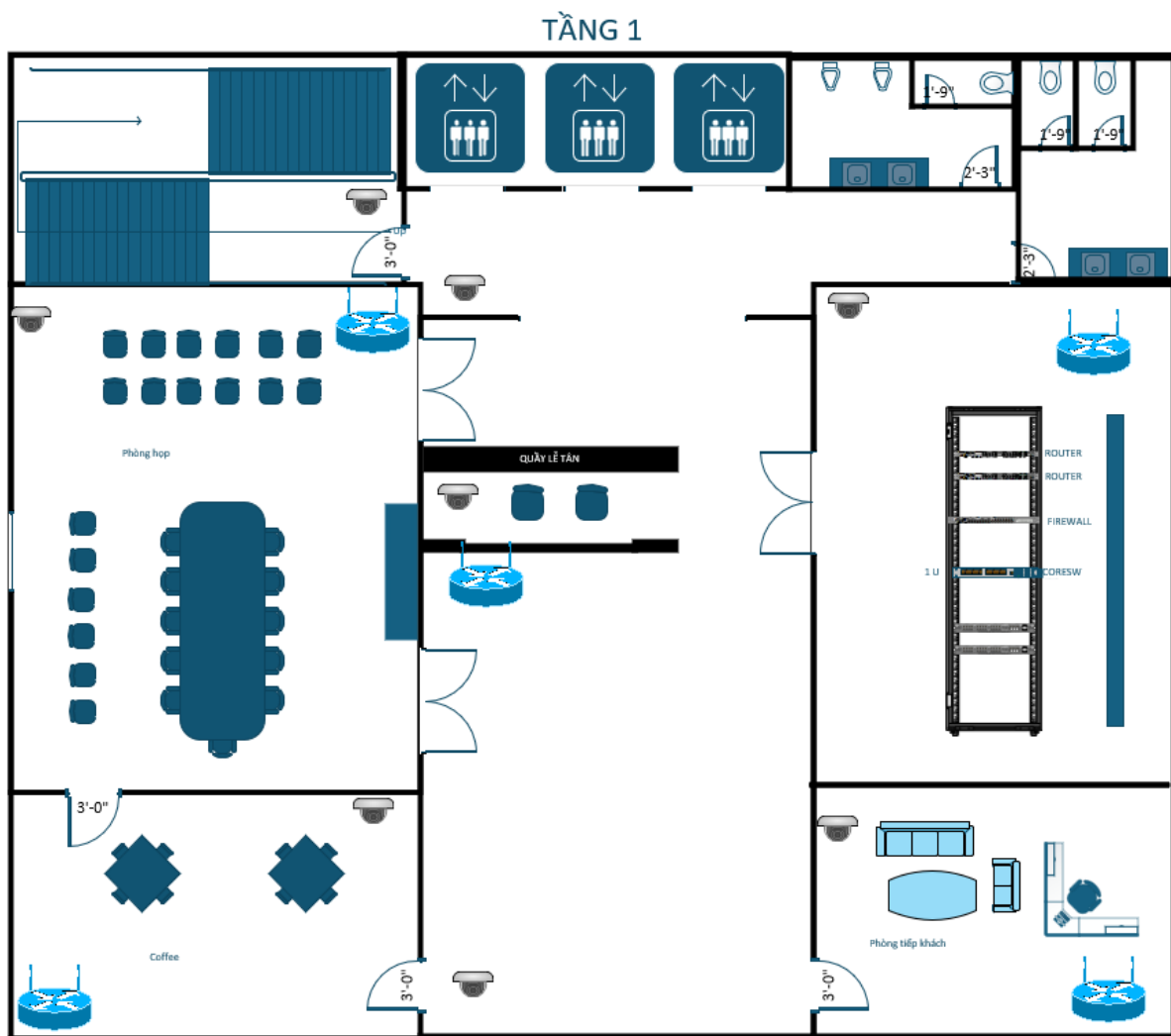
- Hệ thống Data Center sử dụng các tủ rack chuyên dụng để chứa toàn bộ thiết bị mạng và máy chủ quan trọng.
- Các thiết bị được lắp đặt trong tủ rack bao gồm Core Switch, Firewall, Router và các hệ thống Server nhằm phục vụ cho việc xử lý và cung cấp dịch vụ.
- Data Center được trang bị hệ thống nguồn điện liên tục (UPS) nhằm đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động khi xảy ra sự cố về điện.

- Hệ thống làm mát được triển khai nhằm duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của thiết bị.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) được lắp đặt nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ trong khu vực Data Center.
- Ngoài ra, hệ thống kiểm soát ra vào được triển khai nhằm hạn chế truy cập trái phép và đảm bảo an toàn vật lý cho thiết bị.
- Nhờ các yếu tố trên, Data Center có khả năng đảm bảo hoạt động liên tục và duy trì mức độ an toàn cao cho toàn bộ hệ thống.

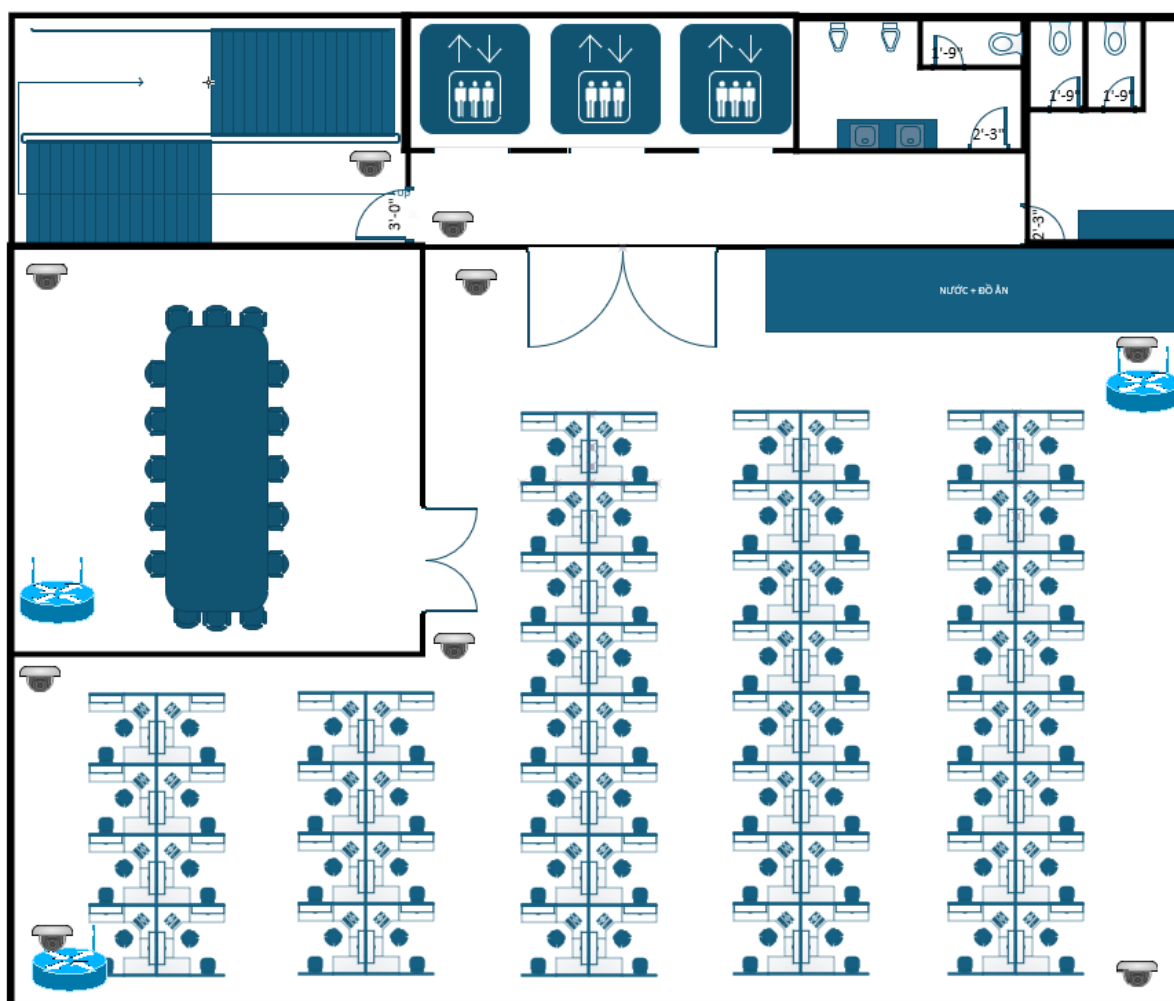
4.2.3. Bố trí chi tiết tại các tầng của Tòa nhà



Sơ đồ Tầng 1 của các tòa nhà HCM



Sơ đồ tầng 1 của các chi nhánh khác



Sơ đồ các tầng khác

Dựa trên sơ đồ mặt bằng các tầng, hệ thống mạng được triển khai theo mô hình phân tán Access Layer theo từng khu vực chức năng, đảm bảo vùng phủ sóng mạng và tối ưu hiệu năng sử dụng.

a. Khu vực làm việc (Open Office)

- Khu vực làm việc là nơi có mật độ người dùng cao nhất, do đó hệ thống mạng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu truy cập lớn và liên tục.
- Các cụm bàn làm việc được kết nối đến hệ thống mạng thông qua Access Switch đặt tại các tủ IDF của từng tầng.
- Hệ thống sử dụng cáp mạng chuẩn Cat6 hoặc Cat6A nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu cao và ổn định.
- Các thiết bị đầu cuối như máy tính cá nhân, laptop và điện thoại IP được kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng thông qua các switch này.

- Các điểm truy cập không dây (Access Point) được lắp đặt trên trần nhằm đảm bảo vùng phủ sóng WiFi toàn bộ khu vực làm việc.

b. Phòng họp (Meeting Room)

- Phòng họp được trang bị hệ thống mạng có dây nhằm phục vụ các thiết bị trình chiếu và hội nghị trực tuyến.
- Hệ thống WiFi riêng được triển khai nhằm đảm bảo kết nối ổn định trong quá trình họp online.
- Access Point được bố trí tại vị trí trung tâm của phòng nhằm tối ưu vùng phủ sóng và chất lượng tín hiệu.
- Trong một số trường hợp, hệ thống có thể cấu hình VLAN riêng cho phòng họp nhằm đảm bảo băng thông và bảo mật.

c. Khu vực lễ tân và tiếp khách

- Khu vực lễ tân và tiếp khách được yêu cầu cung cấp kết nối mạng ổn định nhằm phục vụ hoạt động giao tiếp và hỗ trợ khách hàng.
- Hệ thống WiFi dành riêng cho khách (Guest WiFi) được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập Internet của người dùng bên ngoài.
- Mạng nội bộ của nhân viên và mạng dành cho khách được phân tách thành các VLAN riêng biệt nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

d. Khu vực pantry / coffee / sinh hoạt

- Khu vực pantry chủ yếu sử dụng kết nối không dây nhằm phục vụ nhu cầu truy cập linh hoạt của nhân viên.
- Các Access Point được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo vùng phủ sóng liên tục và hạn chế tối đa các khu vực không có tín hiệu (dead-zone).

e. Phòng kỹ thuật (tầng 1)

- Tại tầng 1 của các tòa nhà được bố trí phòng kỹ thuật nhằm tập trung các thiết bị mạng quan trọng.
- Các thiết bị trong phòng kỹ thuật bao gồm Router, Firewall và các switch thuộc lớp Core hoặc Distribution tùy theo vị trí triển khai.
- Phòng kỹ thuật này có thể đóng vai trò là MDF (Main Distribution Frame) hoặc IDF chính của tòa nhà, nơi kết nối và phân phối hệ thống mạng.

f. Hệ thống camera và an ninh

- Hệ thống camera giám sát được triển khai tại các khu vực quan trọng như hành lang, phòng họp và khu vực chung nhằm đảm bảo an ninh.
- Các camera được kết nối vào hệ thống mạng thông qua các switch hỗ trợ PoE hoặc Access Switch nhằm cung cấp cả dữ liệu và nguồn điện.

4.2.4. Hệ thống Cáp mạng (Cabling Infrastructure)

Hệ thống cáp mạng được thiết kế theo mô hình Structured Cabling nhằm đảm bảo tính tiêu chuẩn, dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng.

a. Cáp liên kết WAN / liên chi nhánh

- Hệ thống sử dụng các kết nối WAN để liên kết giữa trụ sở chính và các chi nhánh nhằm đảm bảo khả năng truyền dữ liệu liên tục.
- Trong trường hợp cần thiết, hệ thống sử dụng Internet kết hợp VPN để tạo kết nối dự phòng.
- Các kết nối này được bảo mật thông qua công nghệ IPsec VPN nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

b. Cáp trục đứng (Vertical Cabling)

- Cáp trục đứng được sử dụng để kết nối giữa Data Center và các tầng trong tòa nhà.
- Hệ thống sử dụng cáp quang (Fiber) loại Multi-mode hoặc Single-mode nhằm đáp ứng yêu cầu băng thông cao.
- Việc sử dụng cáp quang giúp giảm suy hao tín hiệu và hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 10Gbps hoặc cao hơn.

c. Cáp ngang (Horizontal Cabling)

- Cáp ngang được sử dụng để kết nối từ tủ IDF đến các thiết bị đầu cuối của người dùng.
- Hệ thống sử dụng cáp Cat6 hoặc Cat6A nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải từ 1Gbps đến 10Gbps.
- Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ PoE để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị như Access Point, camera và điện thoại IP.

d. Tủ rack và hệ thống phân phối

- Tại Data Center, hệ thống sử dụng tủ rack chuẩn 42U để lắp đặt toàn bộ thiết bị mạng và máy chủ chính.

- Tại các tầng, hệ thống sử dụng các tủ rack IDF nhỏ hơn (15U – 20U) để chứa Access Switch và Patch Panel.
- Việc phân cấp giữa MDF và IDF giúp hệ thống dễ quản lý và tổ chức hợp lý.

e. Quản lý cáp

- Hệ thống cáp được dán nhãn rõ ràng nhằm thuận tiện cho việc quản lý và bảo trì.
- Các tuyến cáp được phân tách riêng biệt giữa cáp mạng và cáp nguồn nhằm giảm nhiễu tín hiệu.
- Hệ thống sử dụng máng cáp (cable tray) hoặc hệ thống dẫn cáp chuyên dụng để đảm bảo tính gọn gàng và an toàn.

4.2.5. Biện luận về Sơ đồ Vật lý

Thiết kế vật lý được xây dựng dựa trên các tiêu chí sau:

a. Tối ưu hiệu năng

- Việc đặt Data Center tập trung tại trụ sở chính giúp giảm độ trễ khi truy cập đến các máy chủ và tăng hiệu suất xử lý.
- Hệ thống sử dụng cáp quang cho backbone giúp tăng tốc độ truyền tải và đáp ứng nhu cầu băng thông cao.

b. Đảm bảo độ tin cậy

- Các thiết bị quan trọng như Firewall và Core Switch được đặt trong phòng riêng nhằm đảm bảo an toàn và ổn định.
- Hệ thống được trang bị UPS và nguồn điện dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố điện.

c. Phù hợp thực tế mặt bằng

- Các Access Point được bố trí dựa trên đặc điểm của từng khu vực như khu làm việc, phòng họp và khu sinh hoạt nhằm đảm bảo vùng phủ sóng tối ưu.
- Thiết kế này giúp loại bỏ các vùng chết WiFi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

d. Dễ bảo trì và mở rộng

- Hệ thống được phân chia rõ ràng giữa MDF tại Data Center và các IDF tại từng tầng nhằm thuận tiện cho việc quản lý.
- Thiết kế này cho phép dễ dàng bổ sung thiết bị, mở rộng số lượng người dùng hoặc nâng cấp hệ thống trong tương lai.

e. Đảm bảo an toàn vật lý

- Data Center được trang bị hệ thống kiểm soát ra vào, camera giám sát và hệ thống PCCC nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Các thiết bị mạng được đặt trong môi trường kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhằm tránh các tác động tiêu cực từ môi trường.

PHẦN 5: QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ IP

5.1. Nguyên tắc thiết kế địa chỉ IP

- Việc quy hoạch địa chỉ IP cho hệ thống mạng được thực hiện dựa trên các nguyên tắc thiết kế nhằm đảm bảo tính logic, khả năng mở rộng và thuận tiện trong quá trình quản lý. Các nguyên tắc cụ thể được trình bày như sau:
- Hệ thống mạng sử dụng dải địa chỉ IP Private theo tiêu chuẩn RFC 1918 nhằm tối ưu hóa tài nguyên địa chỉ và đảm bảo an toàn thông tin khi triển khai trong môi trường nội bộ.
- Cụ thể, toàn bộ hệ thống được quy hoạch sử dụng dải địa chỉ 10.0.0.0/8, từ đó cung cấp không gian địa chỉ rộng lớn để phục vụ cho tất cả các thành phần trong mạng.
- Hệ thống địa chỉ IP được phân chia theo từng khu vực chức năng nhằm đảm bảo tính tổ chức và dễ dàng quản lý.
- Các khu vực chính bao gồm trụ sở chính (Headquarters), các chi nhánh, khu vực Data Center, vùng DMZ và các kết nối WAN giữa các site.
- Việc phân chia theo khu vực giúp cô lập lưu lượng, nâng cao bảo mật và thuận tiện trong việc định tuyến cũng như kiểm soát truy cập.
- Hệ thống được thiết kế với mục tiêu dễ quản lý và có khả năng mở rộng trong tương lai.
- Mỗi khu vực trong hệ thống được cấp phát một dải địa chỉ IP riêng biệt nhằm tránh xung đột và giúp việc quản trị trở nên đơn giản hơn.
- Khi phát sinh nhu cầu mở rộng như thêm VLAN mới hoặc triển khai thêm chi nhánh, hệ thống có thể dễ dàng cấp phát thêm địa chỉ mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hiện tại.
- Hệ thống địa chỉ IP được phân cấp rõ ràng theo từng thành phần trong kiến trúc mạng nhằm đảm bảo tính logic và hiệu quả trong vận hành.
- Các nhóm địa chỉ được tách biệt cho các lớp mạng như Core, hệ thống Server, người dùng (User) và các kết nối WAN nhằm giảm thiểu xung đột và tối ưu hóa hiệu năng định tuyến.
- Việc phân cấp này cũng giúp tăng cường bảo mật và hỗ trợ việc áp dụng các chính sách quản lý một cách linh hoạt.

5.2. Quy hoạch địa chỉ tại trụ sở chính (TP.HCM)

Việc quy hoạch địa chỉ IP tại trụ sở chính được thực hiện theo từng khu vực chức năng nhằm đảm bảo tính phân tách rõ ràng, tối ưu hiệu năng và thuận tiện trong quản lý hệ thống.

5.2.1. Mạng Server nội bộ (Internal Server Farm)

Hệ thống máy chủ nội bộ được phân chia theo từng nhóm dịch vụ nhằm đảm bảo tính tổ chức và dễ dàng quản lý.

Thiết bị	Địa chỉ IP
AD1	10.1.10.10
AD2	10.1.11.10
DNS	10.1.20.10
DHCP	10.1.20.20
DB1	10.1.40.10
DB2	10.1.40.11
File Server	10.1.30.10

- Hệ thống sử dụng các dải mạng 10.1.x.0/24, trong đó mỗi nhóm dịch vụ được cấp phát một subnet riêng biệt nhằm đảm bảo tính phân tách rõ ràng.
- Các dịch vụ như Active Directory, DNS và DHCP được bố trí trong các dải mạng riêng nhằm tăng cường bảo mật và dễ dàng quản lý.
- Các máy chủ cơ sở dữ liệu được tách biệt trong một subnet riêng nhằm đảm bảo hiệu năng truy xuất dữ liệu và giảm ảnh hưởng từ các lưu lượng khác.
- Hệ thống File Server được đặt trong một dải mạng riêng nhằm tối ưu việc truy cập và chia sẻ dữ liệu trong nội bộ.

5.2.2. Mạng lưu trữ (SAN / DAS)

Hệ thống lưu trữ được thiết kế trong một mạng riêng biệt nhằm đảm bảo hiệu năng và độ ổn định cao.

Thiết bị	Địa chỉ IP
SAN	10.1.100.10
DAS	10.1.100.20

- Hệ thống sử dụng dải mạng 10.1.100.0/24 dành riêng cho các thiết bị lưu trữ nhằm tránh ảnh hưởng từ các lưu lượng mạng khác.

- Việc tách riêng mạng lưu trữ giúp đảm bảo băng thông cao và giảm độ trễ trong quá trình truy xuất dữ liệu.

5.2.3. Mạng DMZ (Web + Mail Server)

Các dịch vụ công khai được triển khai trong vùng DMZ nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống nội bộ.

Thiết bị	Địa chỉ IP
Web1	10.2.0.10
Web2	10.2.0.11
Mail1	10.2.0.20
Mail2	10.2.0.21

- Hệ thống sử dụng dải mạng 10.2.0.0/24 cho vùng DMZ nhằm tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ.
- Các máy chủ Web và Mail được triển khai trong vùng này nhằm phục vụ truy cập từ Internet nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát thông qua Firewall.
- Việc phân tách DMZ giúp hạn chế rủi ro khi xảy ra tấn công từ bên ngoài.

5.2.4. Mạng người dùng (User VLANs)

Hệ thống mạng người dùng được phân chia theo VLAN tương ứng với từng phòng ban nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý và bảo mật.

Phòng ban	VLAN	Subnet	Gateway
Phòng 1	10	10.0.10.0/24	10.0.10.1
Phòng 2	20	10.0.20.0/24	10.0.20.1
Phòng 3	30	10.0.30.0/24	10.0.30.1
Phòng 4	40	10.0.40.0/24	10.0.40.1
Phòng 5	50	10.0.50.0/24	10.0.50.1

- Mỗi phòng ban được cấp phát một VLAN riêng biệt nhằm phân tách lưu lượng và tăng cường bảo mật.
- Việc phân chia VLAN giúp giảm thiểu broadcast trong mạng và cải thiện hiệu năng tổng thể.
- Gateway của mỗi VLAN được cấu hình tại lớp Distribution hoặc Core nhằm hỗ trợ định tuyến giữa các mạng.

5.2.5. Mạng Core – Firewall – Distribution

Các kết nối giữa các thiết bị mạng quan trọng được thiết kế với các subnet nhỏ nhằm tối ưu hóa tài nguyên địa chỉ IP.

- Kết nối giữa Core và Firewall sử dụng dải mạng 10.1.253.0/29 nhằm phục vụ kết nối point-to-point.
- Kết nối dự phòng (HA link) giữa các Firewall sử dụng dải mạng 10.1.255.0/29 nhằm đảm bảo đồng bộ trạng thái giữa các thiết bị.
- Hệ thống Distribution sử dụng dải mạng 10.0.254.0/24 nhằm phục vụ quản lý và kết nối nội bộ.
- Việc sử dụng subnet nhỏ (/29) cho các kết nối point-to-point giúp tiết kiệm địa chỉ IP và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng.

5.3. Quy hoạch địa chỉ WAN

Hệ thống WAN được thiết kế với các dải địa chỉ riêng biệt cho từng site nhằm đảm bảo khả năng định tuyến và quản lý hiệu quả.

Kết nối	Subnet
WAN tổng	172.16.0.0/16
HQ ↔ WAN	172.16.10.0/24
Bến Tre ↔ WAN	172.16.20.0/24
Đồng Tháp ↔ WAN	172.16.30.0/24

- Hệ thống sử dụng dải mạng 172.16.0.0/16 làm mạng WAN tổng nhằm phân bổ địa chỉ cho các site.
- Mỗi kết nối giữa trụ sở chính và các chi nhánh được cấp phát một subnet riêng biệt nhằm dễ dàng phân biệt và quản lý.
- Việc phân chia này giúp đơn giản hóa quá trình định tuyến và hỗ trợ triển khai các chính sách mạng một cách hiệu quả.

5.4. Quy hoạch địa chỉ tại chi nhánh

Việc quy hoạch địa chỉ IP tại các chi nhánh được thực hiện theo nguyên tắc phân tách theo từng khu vực chức năng nhằm đảm bảo tính nhất quán với trụ sở chính, đồng thời hỗ trợ quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai.

5.4.1. Chi nhánh Bến Tre

Hệ thống mạng tại chi nhánh Bến Tre được thiết kế với các dải địa chỉ riêng biệt cho từng phòng ban nhằm đảm bảo phân tách lưu lượng và tăng cường bảo mật.

Mạng nội bộ (User VLANs)

Phòng ban	Subnet
Dept1	10.10.10.0/24
Dept2	10.10.20.0/24
Dept3	10.10.30.0/24

- Mỗi phòng ban tại chi nhánh được cấp phát một subnet riêng biệt nhằm hạn chế broadcast và nâng cao hiệu năng mạng.
- Việc phân chia này cũng giúp kiểm soát truy cập giữa các phòng ban một cách hiệu quả.

Mạng Server nội bộ

- Hệ thống máy chủ nội bộ tại chi nhánh sử dụng dải địa chỉ 10.10.10.0/24 nhằm phục vụ các dịch vụ cục bộ (nếu có).
- Việc sử dụng chung dải mạng với một VLAN cụ thể cần được kiểm soát thông qua các chính sách mạng để tránh xung đột.

Default Gateway

- Gateway của hệ thống mạng tại chi nhánh được cấu hình với địa chỉ 10.10.10.1 nhằm cung cấp điểm truy cập mặc định cho các thiết bị trong mạng.

Kết nối Firewall

- Hệ thống sử dụng dải mạng 10.10.255.0/24 cho kết nối giữa các thiết bị mạng và Firewall nhằm đảm bảo phân tách rõ ràng giữa mạng người dùng và mạng bảo mật.

5.4.2. Chi nhánh Đồng Tháp

Tương tự như chi nhánh Bến Tre, hệ thống mạng tại chi nhánh Đồng Tháp cũng được thiết kế theo mô hình phân tách theo phòng ban nhằm đảm bảo tính nhất quán và dễ quản lý.

Mạng nội bộ (User VLANs)

Phòng ban	Subnet
Dept1	10.20.10.0/24
Dept2	10.20.20.0/24
Dept3	10.20.30.0/24

- Các subnet được cấp phát riêng cho từng phòng ban nhằm đảm bảo tính tách biệt lưu lượng và nâng cao bảo mật.

Mạng Server nội bộ

- Hệ thống máy chủ nội bộ sử dụng dải địa chỉ 10.20.10.0/24 nhằm phục vụ các dịch vụ cục bộ tại chi nhánh.

Default Gateway

- Gateway của hệ thống được cấu hình với địa chỉ 10.20.10.1 nhằm đảm bảo các thiết bị có thể truy cập ra các mạng khác.

Kết nối Firewall

- Dải mạng 10.20.255.0/24 được sử dụng cho kết nối giữa hệ thống nội bộ và Firewall nhằm phục vụ kiểm soát lưu lượng và bảo mật.

5.5. Default Gateway và cấp phát IP

a. Default Gateway

- Default Gateway của các VLAN trong hệ thống được cấu hình trên các thiết bị Core Switch (Layer 3) nhằm đảm bảo khả năng định tuyến giữa các mạng.
- Hệ thống sử dụng các giao thức dự phòng gateway như HSRP, VRRP hoặc GLBP nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao khi một thiết bị gặp sự cố.
- Ví dụ, đối với VLAN 10, Default Gateway được cấu hình là 10.0.10.1, trong khi VLAN 20 sử dụng địa chỉ gateway là 10.0.20.1.
- Cơ chế này giúp đảm bảo người dùng luôn có thể truy cập mạng một cách liên tục và ổn định.

b. Cấp phát địa chỉ IP

- Hệ thống áp dụng kết hợp giữa cấp phát địa chỉ IP tĩnh và động nhằm tối ưu quản lý và vận hành.

Địa chỉ IP tĩnh

- Địa chỉ IP tĩnh được sử dụng cho các thiết bị quan trọng như máy chủ, switch, router và firewall nhằm đảm bảo tính ổn định và dễ quản lý.

Địa chỉ IP động (DHCP)

- Địa chỉ IP động được cấp phát cho các thiết bị đầu cuối như máy tính cá nhân, laptop, thiết bị WiFi và điện thoại IP nhằm giảm thiểu công sức cấu hình thủ công.

DHCP Server

- Hệ thống sử dụng DHCP Server với địa chỉ IP 10.1.20.20 để cấp phát địa chỉ IP cho toàn bộ hệ thống.
- Các thiết bị Layer 3 được cấu hình tính năng relay DHCP thông qua lệnh ip helper-address 10.1.20.20 nhằm chuyển tiếp các yêu cầu DHCP từ các VLAN khác nhau về DHCP Server.
- Cơ chế này giúp đảm bảo việc cấp phát địa chỉ IP được thực hiện tập trung và hiệu quả trong toàn hệ thống.

PHẦN 6. CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI

Để xây dựng một hệ thống mạng doanh nghiệp hiện đại, ổn định và có tính bảo mật cao, việc lựa chọn và triển khai các kỹ thuật phù hợp đóng vai trò rất quan trọng. Các công nghệ được áp dụng không chỉ giúp tối ưu hiệu năng hệ thống mà còn đảm bảo khả năng mở rộng và quản lý linh hoạt. Phần này trình bày các kỹ thuật hạ tầng lớp 2 được sử dụng dựa trên mô hình thiết kế đã đề xuất.

6.1. Kỹ thuật hạ tầng lớp 2 (*Layer 2 Technologies*)

6.1.1. VLAN và Trunking (*IEEE 802.1Q*)

- Hệ thống mạng sử dụng VLAN để phân chia các miền mạng logic nhằm tách biệt lưu lượng giữa các nhóm người dùng và dịch vụ khác nhau.
- Các VLAN được thiết kế dựa trên chức năng sử dụng, bao gồm VLAN cho từng phòng ban (VLAN 10, 20, 30,...), VLAN cho hệ thống Server, VLAN cho vùng DMZ và VLAN cho mạng không dây (Staff và Guest).
- Việc phân chia VLAN giúp cô lập lưu lượng giữa các nhóm người dùng, từ đó nâng cao mức độ bảo mật và hạn chế truy cập trái phép.
- Các liên kết giữa các lớp mạng như Access và Distribution, cũng như giữa Distribution và Core, được cấu hình ở chế độ Trunk theo chuẩn IEEE 802.1Q nhằm cho phép truyền nhiều VLAN trên cùng một đường truyền vật lý.
- Cơ chế Trunking giúp đảm bảo dữ liệu từ các VLAN khác nhau có thể được truyền tải một cách chính xác và hiệu quả giữa các thiết bị mạng.
- Việc triển khai VLAN và Trunking mang lại nhiều lợi ích quan trọng như giảm kích thước broadcast domain, tăng cường bảo mật thông tin và đơn giản hóa công tác quản lý hệ thống mạng.

6.1.2. Spanning Tree Protocol (*STP*)

- Hệ thống sử dụng giao thức Spanning Tree Protocol, cụ thể là Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), nhằm ngăn chặn hiện tượng loop trong mạng Layer 2 và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- RSTP cho phép hệ thống hội tụ nhanh hơn so với STP truyền thống, từ đó giảm thời gian gián đoạn khi có sự thay đổi trong topology mạng.
- Trong thiết kế, các Core Switch được cấu hình làm Root Bridge chính và Root Bridge dự phòng nhằm kiểm soát đường đi của lưu lượng trong hệ thống.

- Việc xác định Root Bridge rõ ràng giúp tối ưu hóa đường truyền và giảm thiểu khả năng xảy ra vòng lặp mạng.
- Ngoài ra, hệ thống còn triển khai các cơ chế bảo vệ như BPDU Guard và Root Guard nhằm ngăn chặn các thiết bị không hợp lệ tham gia vào quá trình bầu chọn STP và đảm bảo tính ổn định của mạng.

6.1.3. EtherChannel (Link Aggregation)

- Hệ thống sử dụng công nghệ EtherChannel để gộp nhiều đường truyền vật lý thành một đường truyền logic nhằm tăng băng thông và cải thiện khả năng dự phòng.
- Việc triển khai EtherChannel giúp hệ thống có thể sử dụng đồng thời nhiều liên kết, từ đó tối ưu hóa hiệu suất truyền tải dữ liệu.
- Trong hệ thống, EtherChannel được triển khai giữa Core và Distribution với cấu hình 2 đường truyền 10Gbps nhằm đáp ứng nhu cầu băng thông cao.
- Tương tự, các liên kết giữa Distribution và Access cũng được cấu hình EtherChannel với 2 đường truyền 1Gbps hoặc 10Gbps tùy theo yêu cầu thực tế.
- Đối với kết nối giữa Server và Switch, công nghệ NIC Teaming được sử dụng nhằm đảm bảo khả năng dự phòng và tăng hiệu năng truyền tải.
- Việc triển khai EtherChannel giúp tăng băng thông tổng thể, đồng thời đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi một trong các đường truyền gặp sự cố.

6.1.4. Switch Stacking / Virtualization

- Hệ thống sử dụng công nghệ stacking và ảo hóa switch nhằm tăng cường tính sẵn sàng và đơn giản hóa việc quản lý thiết bị.
- Tại lớp Core, các thiết bị Cisco Catalyst 9500 được cấu hình sử dụng công nghệ StackWise Virtual nhằm kết hợp hai switch vật lý thành một switch logic duy nhất.
- Tại lớp Distribution, các thiết bị Cisco Catalyst 9300 được triển khai với công nghệ StackWise-480 nhằm tạo thành một cụm switch hoạt động đồng bộ.
- Việc sử dụng các công nghệ stacking giúp các thiết bị hoạt động như một thực thể duy nhất, từ đó đơn giản hóa cấu hình và quản lý hệ thống.
- Đồng thời, giải pháp này còn giúp tăng cường khả năng dự phòng (High Availability) và giảm thiểu thời gian gián đoạn khi xảy ra sự cố thiết bị.

6.2. Kỹ thuật hạ tầng lớp 3 (Layer 3 Technologies)

6.2.1. Inter-VLAN Routing

- Hệ thống thực hiện định tuyến giữa các VLAN thông qua các thiết bị Core Switch (Cisco Catalyst 9500) nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp giữa các mạng khác nhau.
- Mỗi VLAN trong hệ thống được cấu hình một giao diện logic (SVI – Switch Virtual Interface) với địa chỉ IP tương ứng để đóng vai trò làm Default Gateway cho các thiết bị trong VLAN đó.
- Ví dụ, VLAN 10 được cấu hình với interface Vlan10 và địa chỉ IP 10.0.10.1/24 nhằm cho phép các thiết bị trong VLAN này truy cập đến các mạng khác.
- Cơ chế Inter-VLAN Routing giúp các VLAN có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được sự phân tách logic.

6.2.2. Giao thức định tuyến (Routing Protocol)

- Hệ thống sử dụng giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First) nhằm đảm bảo khả năng định tuyến linh hoạt và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống mạng.
- Giao thức OSPF được triển khai trên các thiết bị Core, Distribution và các Router WAN nhằm tạo thành một hệ thống định tuyến thống nhất.
- Kiến trúc OSPF được thiết kế với Area 0 đóng vai trò Backbone, trong khi các chi nhánh có thể được cấu hình dưới dạng Stub Area nhằm giảm tải thông tin định tuyến.
- Việc sử dụng OSPF giúp hệ thống có khả năng hội tụ nhanh khi xảy ra sự cố và dễ dàng mở rộng khi bổ sung thêm thiết bị hoặc site mới.

6.2.3. FHRP (Gateway Redundancy)

- Hệ thống sử dụng các giao thức dự phòng gateway như HSRP, VRRP hoặc GLBP nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao cho Default Gateway.
- Các Core Switch được cấu hình để cung cấp một địa chỉ gateway ảo cho các VLAN, từ đó đảm bảo các thiết bị đầu cuối luôn có thể truy cập mạng ngay cả khi một thiết bị gateway gặp sự cố.
- Cơ chế này giúp hệ thống tránh được tình trạng mất kết nối do lỗi thiết bị và đảm bảo hoạt động liên tục của mạng.

6.3. Kỹ thuật bảo mật (Security Technologies)

6.3.1. Firewall FortiGate (HA)

- Hệ thống sử dụng các thiết bị Firewall FortiGate nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ mạng doanh nghiệp.
- Tại biên mạng, thiết bị FortiGate 1000F được triển khai để kiểm soát lưu lượng ra vào Internet, trong khi FortiGate 600F được sử dụng tại khu vực nội bộ hoặc Data Center để bảo vệ các tài nguyên quan trọng.
- Các thiết bị Firewall được cấu hình hoạt động ở chế độ High Availability (Active-Active) nhằm đảm bảo khả năng dự phòng và duy trì hoạt động liên tục.
- Firewall thực hiện các chức năng quan trọng như NAT, IDS/IPS, VPN, Application Control và Web Filtering nhằm bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa.

6.3.2. Phân vùng mạng (Network Segmentation)

- Hệ thống mạng được phân chia thành ba vùng chính bao gồm Inside (mạng nội bộ), DMZ (vùng dịch vụ công cộng) và Outside (Internet).
- Các vùng mạng này được tách biệt hoàn toàn và được kiểm soát thông qua Firewall nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
- Việc phân vùng mạng giúp hạn chế phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố bảo mật và tăng cường khả năng kiểm soát lưu lượng.

6.3.3. VPN (Kết nối chi nhánh)

- Hệ thống sử dụng công nghệ IPsec VPN Site-to-Site nhằm thiết lập kết nối bảo mật giữa trụ sở chính và các chi nhánh.
- Các kết nối VPN được triển khai giữa TP. Hồ Chí Minh và các chi nhánh như Bến Tre và Đồng Tháp nhằm đảm bảo dữ liệu được mã hóa khi truyền qua mạng WAN.
- Giải pháp này giúp bảo vệ thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình truyền tải.

6.3.4. IDS/IPS và SIEM

- Hệ thống triển khai các giải pháp IDS/IPS nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi tấn công mạng trong thời gian thực.

- Các lưu lượng bất thường hoặc có dấu hiệu tấn công sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời nhằm bảo vệ hệ thống.
- Đồng thời, toàn bộ log hệ thống được gửi về máy chủ SIEM để phân tích và giám sát tập trung.
- Giải pháp SIEM giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa và hỗ trợ quản trị viên trong việc xử lý sự cố.

6.3.5. Bảo mật lớp 2

- Hệ thống triển khai các cơ chế bảo mật tại lớp 2 trên các Access Switch nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nội bộ.
- Các kỹ thuật như DHCP Snooping được sử dụng để ngăn chặn DHCP giả mạo, trong khi Dynamic ARP Inspection giúp chống lại các cuộc tấn công ARP spoofing.
- Ngoài ra, IP Source Guard được áp dụng nhằm kiểm soát địa chỉ IP của thiết bị kết nối vào mạng.
- Các cơ chế này giúp tăng cường bảo mật ngay từ lớp truy cập của hệ thống.

6.4. Kỹ thuật mạng không dây (Wireless)

6.4.1. Hệ thống WiFi

- Hệ thống mạng không dây được triển khai thông qua các Access Point được bố trí tại các khu vực như khu làm việc, phòng họp và khu sinh hoạt nhằm đảm bảo vùng phủ sóng toàn diện.
- Hệ thống sử dụng chuẩn WiFi 6 (802.11ax) nhằm cung cấp băng thông cao, độ trễ thấp và khả năng phục vụ nhiều thiết bị đồng thời.

6.4.2. Phân loại WiFi

- Hệ thống WiFi được phân chia thành hai loại chính bao gồm Corporate WiFi dành cho nhân viên và Guest WiFi dành cho khách.
- Corporate WiFi được kết nối vào VLAN nội bộ nhằm cho phép truy cập tài nguyên doanh nghiệp.
- Guest WiFi được triển khai trên VLAN riêng biệt và bị giới hạn quyền truy cập nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống nội bộ.

6.4.3. Quản lý tập trung

- Các Access Point trong hệ thống được quản lý tập trung thông qua thiết bị FortiGate hoặc Cloud Controller nhằm đơn giản hóa việc cấu hình và giám sát.
- Giải pháp quản lý tập trung giúp nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu công sức quản trị.

6.5. Dịch vụ mạng (Network Services)

6.5.1. DHCP

- Hệ thống sử dụng DHCP Server với địa chỉ IP 10.1.20.20 để cấp phát địa chỉ IP tự động cho các thiết bị trong mạng.
- DHCP được áp dụng cho các VLAN người dùng và mạng WiFi nhằm giảm thiểu công tác cấu hình thủ công.

6.5.2. DNS

- Hệ thống triển khai DNS nội bộ nhằm phục vụ việc phân giải tên miền trong mạng doanh nghiệp.
- Đồng thời, DNS được cấu hình forward ra các máy chủ DNS công cộng như 8.8.8.8 và 1.1.1.1 nhằm hỗ trợ truy cập Internet.

6.5.3. Domain Controller

- Domain Controller được sử dụng để quản lý tài khoản người dùng và thực hiện cơ chế xác thực trong toàn hệ thống.
- Hệ thống này giúp đảm bảo kiểm soát truy cập và quản lý người dùng một cách tập trung.

6.5.4. Load Balancing

- Hệ thống sử dụng thiết bị F5 BIG-IP kết hợp với chức năng Web Application Firewall (WAF) nhằm phân phối tải cho các dịch vụ quan trọng.
- Load Balancer giúp phân phối lưu lượng đến các Web Server và Mail Server, từ đó nâng cao hiệu năng và tính sẵn sàng của hệ thống.

6.6. Công nghệ Data Center

- Hệ thống Data Center sử dụng các máy chủ hiệu năng cao như HPE ProLiant DL380 Gen11 nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn.
- Hệ thống lưu trữ được triển khai dưới dạng SAN hoặc DAS với các giải pháp từ NetApp nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ linh hoạt và hiệu quả.

- Các hệ thống cơ sở dữ liệu được triển khai theo mô hình cluster nhằm đảm bảo khả năng dự phòng và tính sẵn sàng cao.
- Các công nghệ này giúp hệ thống Data Center đạt được hiệu năng cao, đồng thời đảm bảo khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện.

PHẦN 7. DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

Bảng dưới đây trình bày danh mục các thiết bị mạng, máy chủ, phần mềm và chi phí triển khai cần thiết cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.

STT	Loại thiết bị	Tên thiết bị và thông số chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Tổng (VND)
1	CoreSwitch	Cisco Catalyst C9500 24Y4C-A (24x25G SFP28, 4x100G QSFP28)	Cái	4	518,400,000	2,073,600,000
		Nguồn: C9K-PWR-650WAC-R (650W AC Power Supply)	Cái	8	19,175,000	153,400,000
		Fan Tray: C9K-T1-FANTRAY	Cái	4	6,385,000	25,540,000
		SSD: C9K-F1-SSD-240G (Pluggable SSD 240GB)	Cái	4	88,487,000	353,948,000
		License: C9500-DNA-L-A-3Y (Cisco DNA Advantage, 3 Years for C9500)	Gói	4	224,500,000	898,000,000
		Module quang 100G (cho Core-Firewall): QSFP-100G-SR4-S	Module	12	10,000,000	120,000,000
		Module quang 10G (cho Core-Distribution): SFP-10G-SR-S	Module	6	1,500,000	9,000,000
2	Distribution Switch	Cisco Catalyst C9300-48TM (48x1G Copper, Modular Uplink)	Cái	3	120,000,000	360,000,000
		Nguồn PWR-C1-715WAC-P (715W AC Power Supply Platinum)	Cái	6	12,000,000	72,000,000

		Fan Tray (C9300 Fan Tray thường đi kèm kiểm tra lại) FAN T1	Cái	3	2,000,000	6,000,000
		Module C9300-NM-8X (8-port 10G SFP+ Network Module)	Cái	3	63,750,000	191,250,000
		Cáp STACK-T1-50CM (50cm StackWise-480 Stacking Cable)	Sợi	3	1,500,000	4,500,000
		License C9300-DNA-A-3Y (Cisco DNA Advantage 3 Years for C9300)	Gói	3	37,000,000	111,000,000
3	Access	Cisco Catalyst C1300-48FP-4X (48x1G PoE+ 740W 4x10G SFP+)	Cái	30	35,000,000	1,050,000,000
		License Network Essentials (Perpetual thường đi kèm dòng C1000 C1300)	Gói	30	-	-
		Module GLC-SX-MMD (MMF) hoặc GLC-LH-SMD (SMF)	Module	60	3,200,000	192,000,000
4	Firewall	Fortinet FortiGate 1000F	Cái	2	646,625,000	1,293,250,000
		SP-FG400F-PS (AC Power Supply for FortiGate 1000F)	Cái	2	5,000,000	10,000,000
		FortiGate-1000F + 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise Protection (FC-10-F100F950-02-36)	Gói	2	2,490,000,000	4,980,000,000
		Fortinet FG-TRAN-SFP28-SR (hoặc tương đương)	Module	4	5,450,000	21,800,000
5	Firewall	Fortinet FortiGate 600F	Cái	4	320,000,000	1,280,000,000

		Nguồn cho Firewall SP-FG600F-PS (AC Power Supply for FortiGate 600F - thường đã tích hợp sẵn 2 nguồn)	Cái	4	5,000,000	20,000,000
		FortiGate-600F Hardware + 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise Protection (FC-10-0600F-950-02-36)	Gói	4	1,200,000,000	4,800,000,000
		Fortinet FG-TRAN-SFP28-SR (hoặc tương đương)	Module	8	5,450,000	43,600,000
6	Access Point	Fortinet FortiAP 431F (WiFi 6 Tri-radio 4x4 MU-MIMO)	Cái	60	25,000,000	1,500,000,000
		FortiAP Cloud Management License (3 năm AP)	License	60	7,500,000	450,000,000
7	Load Balancer	F5 BIG-IP i11800-DS Advanced WAF Turbo SSL (256GB RAM Dual SSD 2x960GB 1x18-core Intel Xeon 36 logical cores 8x10GbE SFP+ 6x40GbE QSFP+ TurboFlex vCMP Dual AC PSU)	Cái	1	12,000,000,000	12,000,000,000
		Nguồn cho F5 BIG-IP i11800-DS (Dual AC Power Supply 650W Platinum hot swap)	Cái	1	-	-
		License F5 Advanced WAF (ASM) + LTM + SSL + 3 Year Support (Advanced Web Application Firewall bundle)	Gói	1	3,000,000,000	3,000,000,000
		Module quang 10G SFP+ SR hoặc LR (cho 8x10GbE port)	Module	4	3,000,000	12,000,000
		Module quang 40G QSFP+ SR4 hoặc LR4 (cho uplink core)	Module	2	12,000,000	24,000,000

8	Server	HPE ProLiant DL380 Gen11 (2U Rack 2x Intel Xeon Gen4 256GB RAM DDR5 RAID controller NVMe SAS support dual PSU)	Bộ	9	250,000,000	2,250,000,000
		CPU Intel Xeon Silver/Gold Gen4 (2 CPU/server)	Cái	18	-	-
		RAM DDR5 ECC (256GB mỗi server)	Bộ	9	-	-
		SSD NVMe U3 (2x960GB OS)	Ổ	18	-	-
		HDD SAS 7.2K (6x16TB data)	Ổ	54	-	-
		RAID Controller Broadcom MR408i-o	Cái	9	-	-
		Network Adapter 2x10GbE SFP+	Cái	9	-	-
		Nguồn 800W Dual PSU redundant	Cái	18	-	-
9	Storage	NetApp AFF A250 All-Flash Array (Dual Controller Dual PSU 24 drive slots NVMe ONTAP 9 Unified NAS SAN)	Bộ	2	420,000,000	840,000,000
		Controller A250 (Dual controller HA active-active)	Cái	2	-	-
		Nguồn Dual PSU (hot swap redundant)	Cái	2	-	-
		License ONTAP (Snapshot SnapMirror SnapVault Thin Provisioning)	Gói	2	150,000,000	300,000,000
		SSD NVMe Enterprise (tùy dung lượng 3.84TB 7.68TB)	Ổ	24	15,000,000	360,000,000
		Module quang 10G / 25G SFP+ (cho SAN/NAS uplink)	Module	4	3,000,000	12,000,000

10	License	Windows Server 2025 Standard Core (2-core pack licensing 96 cores/server)	Pack	48	6,500,000	312,000,000
		Windows Server 2025 Standard Core (2-core pack licensing 20 cores/server)	Pack	10	6,500,000	65,000,000
		Windows Server 2025 CAL (User hoặc Device CAL)	CAL	800	1,600,000	1,280,000,000
		Microsoft SQL Server 2022/2025 Standard (2-core pack licensing)	License	4	120,000,000	480,000,000
11	CCTV	Server NVR (2x CPU Xeon Silver 64GB RAM RAID GPU decode support)	Bộ	2	180,000,000	360,000,000
		License VMS (Milestone / HikCentral / tương đương 130 camera)	License	130	2,500,000	325,000,000
		Storage HDD Surveillance (RAID 6 ~200TB usable)	Bộ	1	900,000,000	900,000,000
		HDD Surveillance 12TB/16TB enterprise	Ổ	20	8,000,000	160,000,000
12	Backup	Backup Server (64GB RAM RAID dual PSU)	Bộ	1	120,000,000	120,000,000
		Storage Backup HDD ~150TB usable	Bộ	1	500,000,000	500,000,000
		License Veeam Backup & Replication (10 workload)	Gói	1	200,000,000	200,000,000
13	Monitoring	Server Monitoring (Zabbix/PRTG)	Bộ	1	80,000,000	80,000,000
14	Log	FortiAnalyzer / SIEM (log firewall + network)	Bộ	1	300,000,000	300,000,000
15	Security	NAC (FortiNAC / Cisco ISE ~1500 user)	Gói	1	600,000,000	600,000,000

16	OOB	Switch quản trị 1G (Out-of-band)	Cái	2	15,000,000	30,000,000
		Console Server (quản lý thiết bị)	Cái	1	40,000,000	40,000,000
17	System	NTP Server nội bộ	Cái	1	30,000,000	30,000,000
		DNS/DHCP Server (redundant)	Bộ	2	50,000,000	100,000,000
18	DR	Storage DR (NetApp / tương đương 50% dung lượng)	Bộ	1	600,000,000	600,000,000
		License replication (SnapMirror / tương đương)	Gói	1	100,000,000	100,000,000
19	Cáp	MMF OM4 Duplex LC-LC (10G/25G cho server firewall access)	Sợi	400	200,000	80,000,000
		SMF OS2 Duplex LC-LC (40G uplink core firewall F5)	Sợi	80	250,000	20,000,000
		Cat6A (UTP FTP 305m Belden Commscope AMP)	Thùng	120	7,000,000	840,000,000
20	Nhân công	Modular Jack Cat6A	Cái	1,600	80,000	128,000,000
21	Phụ kiện	Faceplate và đế	Bộ	1,600	30,000	48,000,000
22	Cáp	Patch cord Cat6A (1m 2m 3m)	Sợi	3,200	70,000	224,000,000
		Patch Panel Cat6A (48 port ưu tiên)	Cái	80	3,000,000	240,000,000
		Cable Management Panel (1U 2U)	Cái	80	300,000	24,000,000
23	Rack	Tủ Rack 42U (cho Core Firewall F5 Storage)	Cái	8	25,000,000	200,000,000
		Tủ Rack 15U-20U (IDF tầng chi nhánh)	Cái	24	5,000,000	120,000,000
24	UPS	UPS Online (2x40KVA hoặc N+1 redundancy)	Hệ thống	1	800,000,000	800,000,000
25	PDU	Thanh nguồn PDU (có đo đếm)	Cái	40	2,000,000	80,000,000

26	Dịch vụ	Internet (Leased Line Multi ISP $\geq 20\text{Gbps}$)	Gói	1	2,500,000,000	2,500,000,000
		Thi công lắp đặt (DC + Campus)	Gói	1	500,000,000	500,000,000
		Cấu hình tích hợp hệ thống (Network Security Server Storage)	Gói	1	1,000,000,000	1,000,000,000
		Đào tạo (Network Security System)	Gói	1	150,000,000	150,000,000
		Tư vấn thiết kế (High-level + Low-level design)	Gói	1	200,000,000	200,000,000
Tổng						52,552,888,000

PHẦN 8. KẾT LUẬN

Báo cáo này đã trình bày một cách chi tiết và có hệ thống giải pháp thiết kế hạ tầng mạng tổng thể cho một doanh nghiệp có quy mô nhiều chi nhánh, với mục tiêu xây dựng một hệ thống mạng hiện đại, ổn định và có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu vận hành cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

Hệ thống mạng được thiết kế dựa trên kiến trúc phân lớp gồm Core – Distribution – Access nhằm đảm bảo tính rõ ràng trong tổ chức và tối ưu hóa hiệu năng xử lý. Đồng thời, mô hình WAN được triển khai theo dạng Hub-and-Spoke, trong đó trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm điều phối và xử lý toàn bộ lưu lượng của hệ thống. Trung tâm dữ liệu (Data Center) được bố trí tại tầng hầm của trụ sở chính, đảm nhận việc cung cấp các dịch vụ nội bộ cũng như các dịch vụ công khai phục vụ người dùng bên ngoài.

Về mặt hạ tầng, hệ thống sử dụng các thiết bị mạng hiệu năng cao thuộc dòng Cisco Catalyst, bao gồm Catalyst C9500 cho lớp Core, Catalyst C9300 cho lớp Distribution và Catalyst C1300 cho lớp Access nhằm đảm bảo khả năng xử lý lưu lượng lớn và hoạt động ổn định. Các thiết bị này được triển khai kết hợp với các cơ chế dự phòng như StackWise Virtual, EtherChannel và các giao thức FHRP nhằm nâng cao tính sẵn sàng và đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Về mặt bảo mật, hệ thống được xây dựng theo mô hình bảo mật nhiều lớp với việc sử dụng các thiết bị FortiGate Firewall hoạt động ở chế độ High Availability nhằm kiểm soát và bảo vệ toàn bộ lưu lượng ra vào hệ thống. Bên cạnh đó, mạng được phân vùng thành các khu vực riêng biệt như Inside, DMZ và Outside nhằm tăng cường khả năng kiểm soát truy cập. Ngoài ra, các giải pháp bảo mật nâng cao như VPN, IDS/IPS, phân tách VLAN và hệ thống SIEM cũng được triển khai nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hệ thống mạng cũng được tối ưu để phục vụ các dịch vụ trực tuyến với quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống bán hàng online, thông qua việc triển khai các giải pháp như cân bằng tải sử dụng F5 BIG-IP, hệ thống Web và Mail Server đặt trong vùng DMZ, cùng với hạ tầng máy chủ và lưu trữ hiệu năng cao sử dụng các giải pháp từ HPE và

SAN. Nhờ đó, hệ thống có khả năng đáp ứng lưu lượng truy cập lớn, dự kiến có thể phục vụ đến hàng triệu người dùng trong tương lai.

Với thiết kế đã đề xuất, hệ thống mạng mang lại nhiều lợi ích nổi bật. Trước hết, hệ thống đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và liên tục, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ. Bên cạnh đó, hiệu năng của hệ thống được tối ưu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu truy cập nội bộ cũng như các dịch vụ trực tuyến. Hệ thống cũng cung cấp một môi trường bảo mật toàn diện với nhiều lớp bảo vệ, từ đó giảm thiểu rủi ro tấn công. Ngoài ra, kiến trúc được thiết kế linh hoạt cho phép dễ dàng mở rộng về quy mô người dùng, chi nhánh và dịch vụ trong tương lai. Cuối cùng, việc phân lớp rõ ràng giúp hệ thống dễ dàng quản lý, giám sát và vận hành.

Để triển khai hệ thống một cách hiệu quả trong thực tế, doanh nghiệp cần thực hiện một số bước tiếp theo. Trước hết, cần tiến hành khảo sát chi tiết hạ tầng tại các site nhằm đảm bảo tính phù hợp của thiết kế. Tiếp theo, cần xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn nhằm giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, doanh nghiệp cần lựa chọn các nhà cung cấp thiết bị và giải pháp phù hợp với yêu cầu và ngân sách. Sau đó, tiến hành triển khai, cấu hình và kiểm thử toàn bộ hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức. Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ quản trị mạng là cần thiết để đảm bảo khả năng vận hành lâu dài. Cuối cùng, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình vận hành, giám sát và bảo trì nhằm duy trì hiệu suất và độ ổn định của hệ thống.

Tổng thể, giải pháp thiết kế mạng được đề xuất trong báo cáo đã xây dựng một nền tảng công nghệ thông tin vững chắc, không chỉ đáp ứng các yêu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng cho việc mở rộng trong tương lai. Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.